

Découverte de la programmation avec Scratch (boucles, variables)

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est un algorithme et un programme
- ✓ Utiliser une boucle pour répéter des actions
- ✓ Créer et utiliser une variable simple

L'essentiel à retenir

- 1 Un algorithme est une suite d'instructions précises, données dans un ordre logique, permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Un programme est la traduction d'un algorithme dans un langage compréhensible par un ordinateur. Scratch est un langage de programmation visuel, créé par le MIT, qui permet d'écrire un programme en assemblant des blocs de couleur comme des pièces de puzzle, sans avoir à taper de code.
- 2 Dans Scratch, chaque personnage (appelé **lutin**) peut être programmé pour se déplacer, dire des choses, changer de costume ou réagir à des événements (clic, touche du clavier...). Un programme se construit en empilant des blocs sous un bloc de départ, comme **quand le drapeau vert est cliqué**.
- 3 Une boucle permet de répéter une ou plusieurs instructions sans avoir à les recopier plusieurs fois. Le bloc **répéter 10 fois** exécute les blocs qu'il contient dix fois de suite ; le bloc **répéter indéfiniment** exécute les blocs en boucle sans jamais s'arrêter (jusqu'à l'arrêt du programme). Exemple : pour faire avancer un lutin en carré, on répète 4 fois le duo **avancer de 100 pas** puis **tourner de 90 degrés**.
- 4 Une variable est un espace de la mémoire de l'ordinateur qui stocke une valeur (un nombre, un mot...) pouvant changer au cours du programme, et à laquelle on donne un nom. Dans Scratch, on crée une variable (par exemple **score**), on peut lui donner une valeur de départ avec le bloc **mettre score à 0**, puis la faire évoluer avec le bloc **ajouter 1 à score**, par exemple à chaque fois qu'un événement se produit dans le jeu.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !